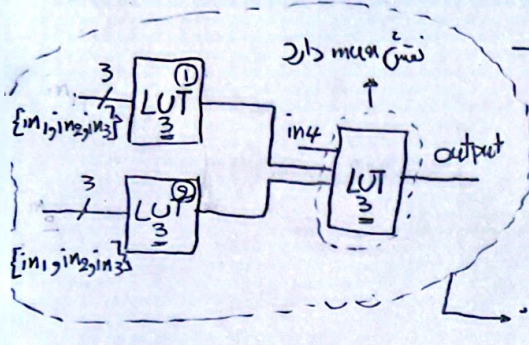


اینجانب مجید صادق نژاد به شماره دانشجویی ۸۱۰۱۰۴۵۹ در امتحان درس
کرامت کامپیوتری سیستم‌های دیجیتال در تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ شرکت می‌کنم
و به صورت اخلاقی تعهد می‌دهم که برای پاسخ به سؤالات فقط از دانش
خودم استفاده کنم

مجید صادق نژاد -

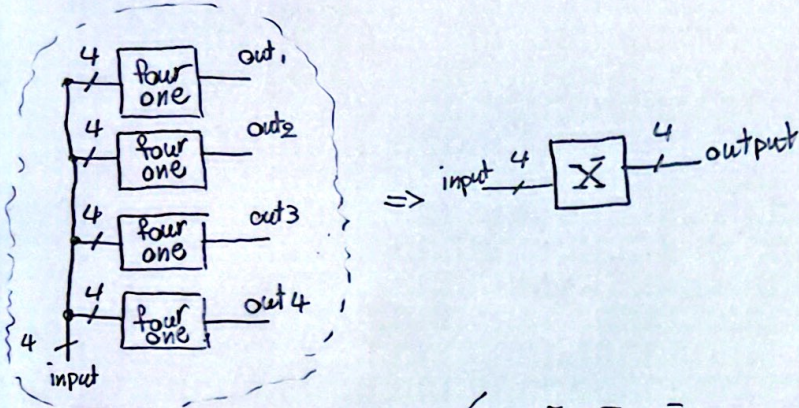
سوال اول :



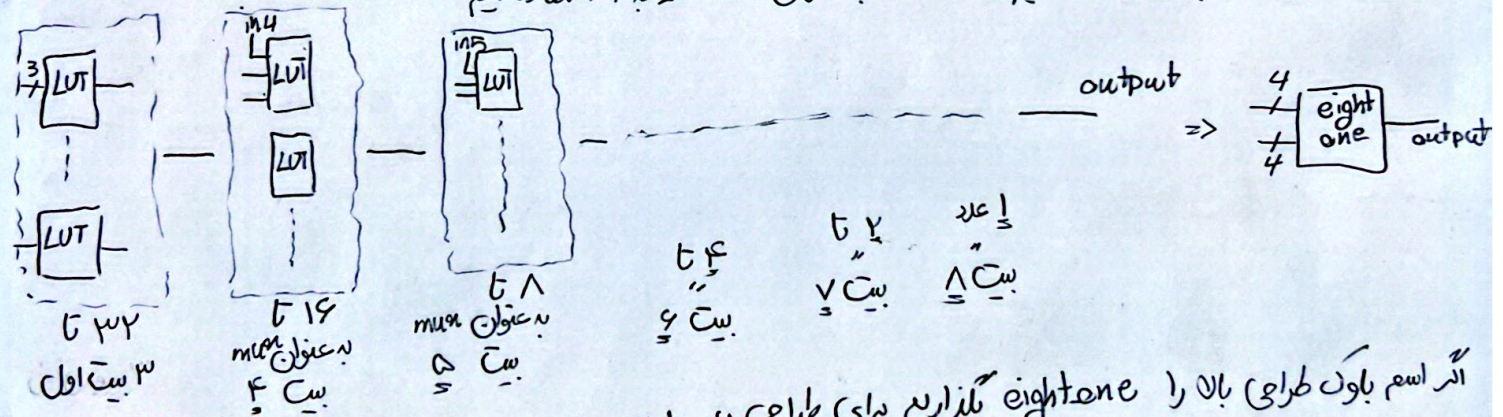
در LVT اول سه بیت اول ورودی
با فرض این که بیت آخر 0 است وارد می شوند
مقادیر متناسب با این موضوع در LVT وجود دارد
در LVT دوم با فرض این که بیت آخر 1 است
جدول پر می شود

نام این block `bur-one` است.

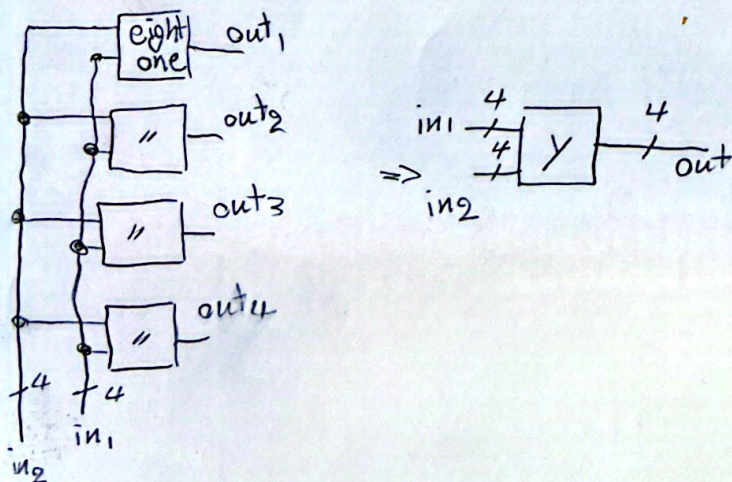
حال برای طراحی X:



و برای طراحی ۸، فرض می شود دو ورودی ۴ بیت معادل یک ورودی ۸ بیت است از آن جایی که LUT ها ۳ ورودی هستند و جدول درستی
ای به اندازه ی ۸ به ما می دهند اما ما جدول درستی ۲۵۶ تایی نیاز داریم باید ۳۲ LUT برای مرحله اول استفاده کنیم (۳ بیت اول ورودی)
حال باید متغیرهای بعدی را وارد کنیم و از LUT به عنوان mu_{in} ۲ به ۱ استفاده کنیم



اسم باون طراحی بالا را eighteen بگذاریم برای طراحی بی داریم ،



در مجموع برای :

X: $4 \times 3 = 12$ LUT

$$Y: 4 \times (32 + 31) = 252 \text{ LUT}$$

total: $12 + 252 = \underline{264}$ LUT

سوال دوم:

برای جمع کسره داریم،

$$S_0 = A_0 \oplus B_0 \Rightarrow 1 \text{ LUT} \quad C_1 = A_0 B_0 \Rightarrow 1 \text{ LUT}$$

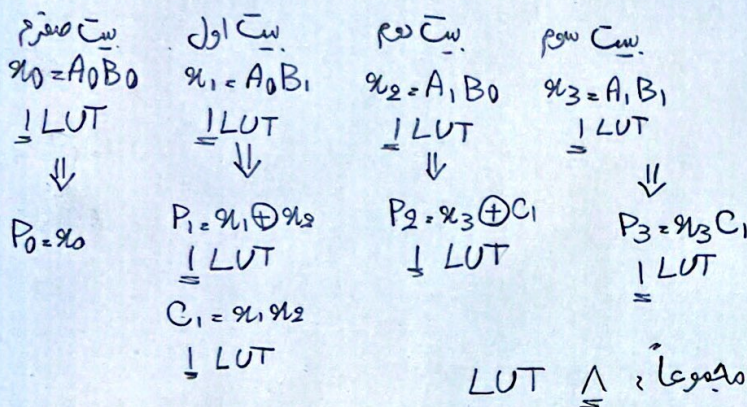
$$S_1 = A_1 \oplus B_1 \oplus C_1 \Rightarrow 1 \text{ LUT} \quad C_2 = A_1 B_1 + A_1 C_1 + B_1 C_1 \Rightarrow 1 \text{ LUT}$$

$$S_2 = A_2 \oplus B_2 \oplus C_2 \Rightarrow 1 \text{ LUT} \quad C_3 = A_2 B_2 + A_2 C_2 + B_2 C_2 \Rightarrow 1 \text{ LUT}$$

$$S_3 = A_3 \oplus B_3 \oplus C_3 \Rightarrow 1 \text{ LUT} \quad C_4 = \text{نیازی نیست}$$

نحوه اتصال LUT ها واضح است و از آن جاکه تمام توابع حدکانه ۳ ورودی بودند برای هر کلام یک LUT در نظر گرفته شد (به علت کمبود زمان از رسم LUT ها صرف نظر شد)

در مجموع ∇ LUT

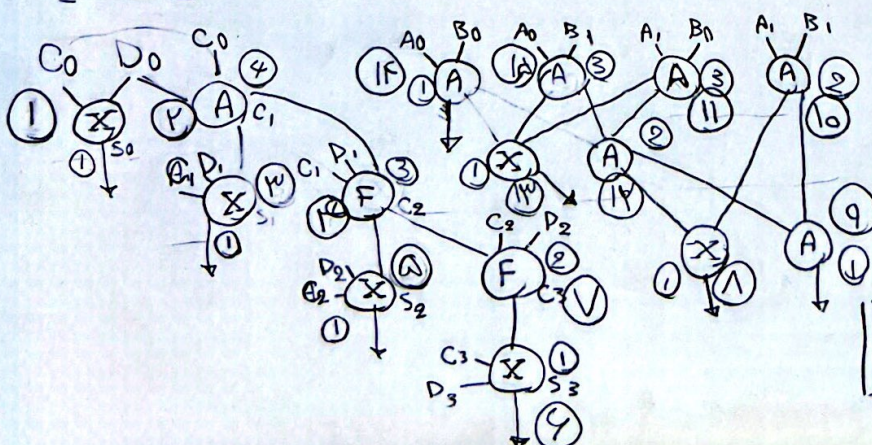


مجدداً از رسم LUT ها به علت کمبود زمان صرف نظر شد نحوه‌ی اتصال LUT ها به یکدیگر کاملاً به اساس توابع واضح است.

$$\boxed{\text{در کل: } 8 + 7 = 15 \text{ LUT}}$$

سوال سوم:

- تمامی and های دو تایی هم نوع هستند (۱۵) $\Rightarrow$ یکی برای جمع کسره و ۹ تا برای ضرب کسره $\Rightarrow$ نام A
- تمام XOR ها (چه دو تایی و چه سه تایی) هم نوع هستند $\Rightarrow$ ۴ تا جمع کسره و ۲ تا ضرب کسره $\Rightarrow$ نام X
- تمام $x_2 + x_3 + x_4$ ها هم نوع هستند $\Rightarrow$ ۲ تا جمع کسره $\Rightarrow$ ۲ تا سه نام آن را F می‌گذاریم

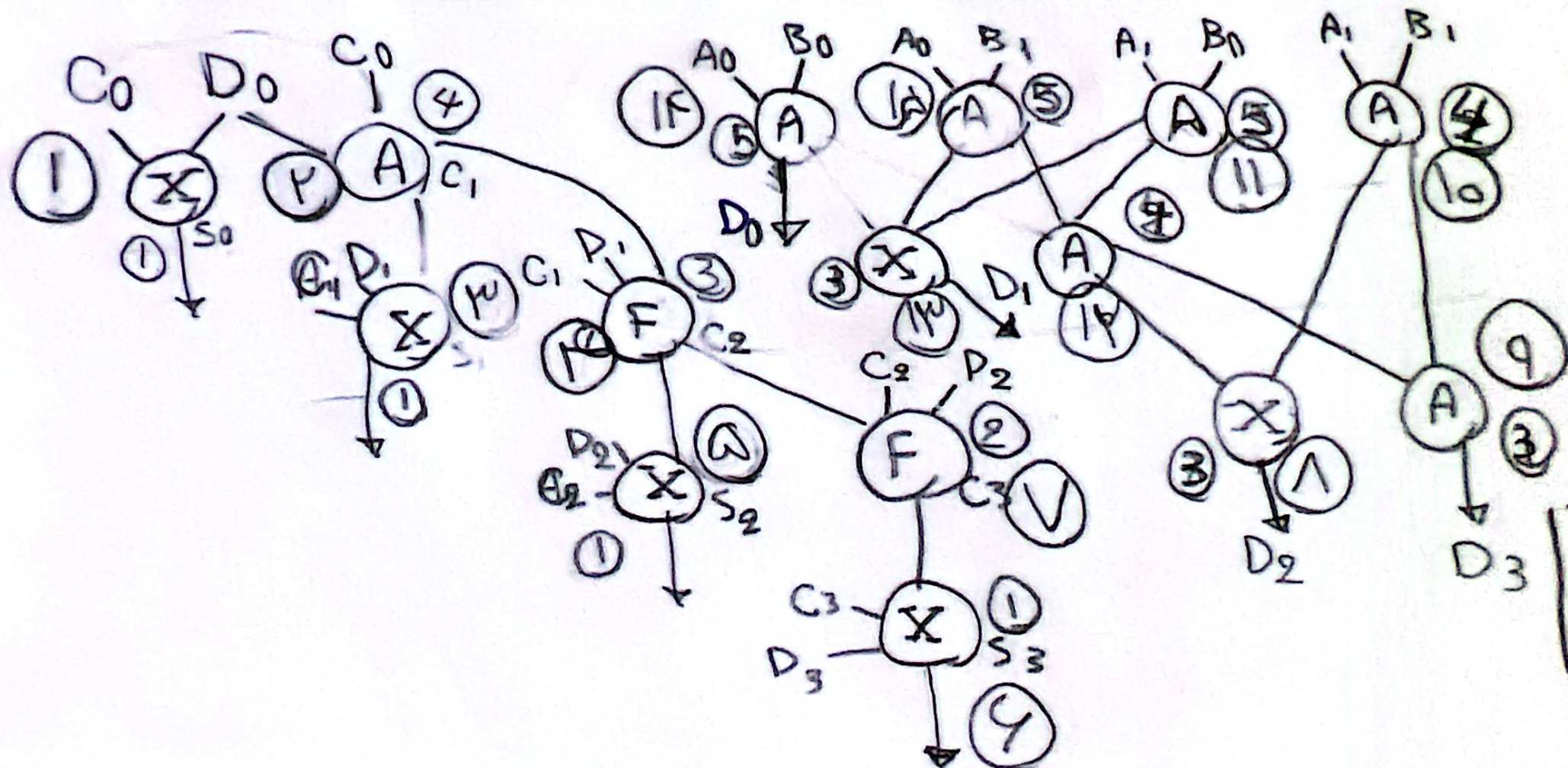


ضرب کسره: A, B
جمع کسره: C, D

سکیل اول: ۱ و ۲ و سکیل ۱، ۲، ۳ و ۴
سکیل دوم: ۱۱ و ۱۲ و سکیل ۱۱، ۱۲ و ۱۳
سکیل سوم: ۱۷ و ۱۸ و سکیل ۱۷، ۱۸ و ۱۹
سکیل چهارم: ۲۵ و ۲۶ و سکیل ۲۵، ۲۶ و ۲۷
سکیل پنجم: ۳۱ و ۳۲ و سکیل ۳۱، ۳۲ و ۳۳

مجموعاً ∇ سکیل

اعداد فارسی نشان دهنده‌ی شماره ی عمل‌ها هستند و باقی اعداد برای اجرای الگوریتم



AND	XOR	F	مسئله اول
1	1	1	دوم
1	1	1	سوم
1	1	1	چهارم
1	1	1	پنج
1	1	1	شش
1	1	1	هفت
1	1	1	هشت
1	1	1	نه